



Certamen n° 1-Recuperativo de Cálculo en Varias Variables - 220148

//jb-jcc/6 de enero de 2025//

Nombre:

Rut:

P1:25 p	P2:15 p	P3: 20 p	P4: 35 p	Total	Nota

RECOMENDACIONES PARA LA EVALUACION

- 1) El/la alumno/a debe siempre disponer de un documento de Identificación (C.I. o Pase), ya que el evaluador puede requerirlo en cualquier momento o al pedir constancia (firma), de asistencia a la evaluación.
- 2) El/la alumno/a debe permanecer a lo menos 30 minutos en sala desde que comienza la evaluación.
- 3) El/la alumno/a no puede usar/responder su celular durante una evaluación (el celular no puede reemplazar a la calculadora).
- 4) Si un/a alumno/a necesita ir al baño, este/a debe dejar su(s) celular(es) en la mesa, a la vista.
- 5) No se permite compartir calculadoras durante una evaluación, el(la) alumno/a debe procurar traer la propia.
- 6) Debe escribir sus respuestas con letra clara y legible (en lo posible con lápiz pasta). Si usa lápiz grafito, queda a criterio del corrector la validez de un reclamo en revisión.
- 7) Las respuestas deben venir debidamente justificadas. Identificando claramente los pasos desarrollados.
- 8) Tiene **80 minutos** o tiempo declarado por el evaluador para responder y entregar sus desarrollos y respuestas.
- 9) Se aceptan consultas sólo por dudas en tipografía como símbolos o textos con poca claridad, no de contenidos ni desarrollos.
- 10) El/la Alumno/a que durante la evaluación sea sorprendido usando material no permitido o recibiendo o dando ayuda a un compañero o compañera, será calificado con nota mínima. Estas conductas serán informadas al jefe de carrera y director de departamento.

1. — (25 p) Dado el conjunto:

$$A = \{(x, y); -x^2 \leq y \wedge y \leq x^2 \wedge x^2 + y^2 \leq 4\} \cup \{(\frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n})\}_{n \in \mathbb{N}}.$$

a) Determinar un gráfico aproximado de A .

b) Determine los conjuntos de puntos interiores, frontera, de acumulación y de adherencia para A .

c) Justifique su respuesta para ¿ A es abierto?, ¿ A es cerrado?, ¿ A es acotado?, ¿ A es compacto?.

2. — (15 p) Dada la función $f(x, y) = \sqrt{xy}$.

a) Hallar $Dom(f)$ y dibujarlo. Además indicar el $Rec(f)$.

b) Hallar las curvas de nivel $c = 0$, $c = \frac{1}{10}$, $c = 5$. Dibujarlas dentro del $Dom(f)$.

3. — (20 p) Probar usando ϵ - δ que $\lim_{(x,y) \rightarrow (-1,-2)} 2x^2 + 3x^2y = -4$.

4. — a) (25 p) Dada la función $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x-y)}{x^2+y^2} - 2x + 4y + 7 & ; (x, y) \neq (0, 0) \\ 7 & ; (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

Averiguar si existe o no $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$.

b) (15 p) Calcular si existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{x^2+y^4}-1}{|x|+y^2}$.
